サービス利用規約と概要

Keystone

NetApp
April 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone/nkfsosm_keystone_service_capacity_definitions.html on April 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Flex サブスクリプションサービスの契約条件と説明 1
Flex サブスクリプションサービスの容量の定義 1
パフォーマンスサービスレベル 2
サービスレベルの指標と定義 4
Flex サブスクリプションの課金 5
データ保護 7
階層化 8
返却不要のディスク製品です 9
米国市民サポート（ USCS ） 9
Equinix を基盤とする Flex サブスクリプション 10

Flex サブスクリプションサービスの契約条件と説明

- NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）は、 1 年以上 3 年までご利用いただけます。当初の期間終了後は、毎年更新が可能です。容量は 1TiB まで増やすことができます。
- サイトあたりの最小容量は 100TB で、各サイトに 1 つ以上のクラスタを配置して最小容量要件を満たすことができます。パートナーが運用するモデルでは、お客様、サイト、サービスレベルに応じて、柔軟な最小値を持つサブスクリプションが作成されます。
- 100TiB 容量は、 1 つのパフォーマンスレベルまたはレベルの組み合わせで構成できます。
- テナントサブスクリプションは、パートナー様がサブスクライブしているサービスレベルに限定されます。
- 各サイトで使用できるバースト容量は 20% です。バースト使用量は、その課金期間に限り課金されます。20% を超えるバースト要件が必要な場合は、サポートにお問い合わせください。
- コミット済み容量またはパフォーマンスレベルは、契約期間中は変更できません。
- 容量を増やしたり、期間内にパフォーマンスレベルを上げたりすることは可能ですが、より高いパフォーマンスレベルから低いレベルに移行することはできません。
- 期間の過去 90 日間に変更リクエストがあった場合、お客様は少なくとも 1 年間サービスを更新する必要があります。

Flex サブスクリプションサービスの容量の定義

NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）サービスの容量は次のとおりです。

論理容量

これは、お客様が Flex サブスクリプションインフラストラクチャに配置したデータです。すべての Flex サブスクリプション容量は、論理容量を参照します。たとえば、 1TiB のファイルが Flex サブスクリプションインフラに格納された場合、少なくとも 1TiB 以上の容量を購入する必要があります。

コミット済み容量

期間中に毎月請求される最小論理容量。

- 容量は各パフォーマンスレベルにコミットされます。
- この期間中はコミット済み容量を減らすことはできません。
- コミット済み容量および追加のパフォーマンスレベルは、期間中に追加できます。

コミット済み容量に対する変更

サブスクリプションの期間中に、コミット済み容量を変更できます。ただし、前提条件は次のとおりです。

- コミット済み容量を削減することはできません
- 12 カ月間延長する場合を除き、コミット済み容量はサブスクリプションの有効期限の 90 日前に増やすことはできません。

- コミット済み容量の変更は、 NetApp Service Engine インターフェイスまたは Keystone Success Manager を通じて要求できます。変更の要求については、を参照してください "サービスリクエストを提出します"。

バースト時の容量

コミット済み容量を超えている論理容量です。次の点に注意してください。

- Flex サブスクリプションサービスは、コミット済み容量を 20% 超過した容量を提供します。
- バースト時の容量は柔軟に消費でき、 1 日あたりの平均消費量に基づいて課金されます。
- バースト時の容量は 20% まで、コミット済み容量と同じ速度で充電されます。
- バースト時の容量がコミット容量の 20% を超えると、プレミアム料金が発生します。20% を超えるその他のバースト要件については、サポートにお問い合わせください。

使用済み / プロビジョニング済み容量

使用済み容量は、サービスで現在使用されているストレージの容量（ TiB ）です。Flex Subscription サービスは、特定のパフォーマンスサービスレベルのすべてのボリュームのプロビジョニング済みサイズ（使用済みの論理容量または物理容量ではないサイズ）の合計を、そのパフォーマンスサービスレベルの使用済み容量とみなすようにします。これには、次のもの

- ボリュームの作成、変更、削除、または自動拡張によってプロビジョニングされた容量。
- Snapshot コピーとクローン：

> プロビジョニングされた容量に格納されているデータの量、またはディスクに実際に書き込まれたデータの量は考慮されません。

請求容量

月次請求 = （コミット済み容量 [TiB] * コミット率 [TiB / TiB] ） + （日単位の平均プロビジョニングバースト容量 [TiB] * バーストレート [TiB / TiB] ）月単位の課金には、コミット済み容量に基づく最小料金が含まれます。

月単位の請求額は、日単位の平均バースト容量の消費量に基づいて、最小料金を超えます。課金の詳細については、を参照してください "Flex サブスクリプションの課金"。

パフォーマンスサービスレベル

NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）は、事前定義されたパフォーマンスレベルで容量を提供します。

各パフォーマンスサービスレベルは、 I/O 密度によって定義されます。これは、パフォーマンス（ 1 秒あたりの入出力処理数（ IOPS ））と使用済みストレージ（ TiB あたりの格納データ）の比率で、単位は IOPS/ TiB です。

Flex サブスクリプションサービスで管理される各ボリュームは、パフォーマンスサービスレベルに関連付けられます。各ボリュームで使用されるすべての I/O 処理と使用済みストレージは、ボリュームの I/O 密度の計算に考慮されます。

次の表に、パフォーマンスサービスレベルを示します。

異なるストレージタイプのパフォーマンスサービスレベル

ファイル、ブロック、オブジェクトストレージのサービスレベルを次に示します。

ボリュームレベルでの I/O 密度の計算結果は、過去 1 週間のピーク I/O 密度を示すようにレポートされます。ピークパフォーマンスは 1 時間間隔で決定されます。ボリュームごとの I/O 密度レポートは、各サービスレベルの準拠状況を判断するために毎月生成されます。

ファイルサービス

- サポートされているプロトコル * ： NFS 、 CIFS 、 iSCSI 、 FC

* サービスレベル *	* エクストリーム *	* プレミアム *	* 標準 *	* 値 *
* ワークロードタイプ *	分析、データベース	VDI 、仮想化アプリケーション、ソフトウェア開発	ファイル共有、 Web サーバ	バックアップ
* ターゲット IOPS/ TiB *	6,144	2 、 048	128	該当なし
* 最大 IOPS / TiB *	12,288	4,096	512	該当なし
* 最大スループット MBps （ 32KB / IOP ） *	384	128	16	該当なし
* 遅延 *	1 ミリ秒未満	2 ミリ秒未満	17 ミリ秒未満	該当なし
* 最小容量 * ^ 1 、 2 ^	100TiB ^1 ^			
	15TiB [2]	25TiB [2]	50TiB [2]	50TiB [2]

^1 ^1 年以上の期間、および 100TiB 以上の容量。ネットアップから直接販売されるファイル共有とブロックのパフォーマンスサービスレベルを組み合わせた場合に必要です。[2] チャネル主導の販売機会用に選択された各サービス階層ごとに、最低 1 年間の契約期間と最小規定容量。

ブロックストレージ

- サポートされているプロトコル * ： FC 、 iSCSI

* サービスレベル *	* エクストリーム *	* プレミアム *	* 標準 *
* ワークロードタイプ *	HPC	ビデオ監視	バックアップ
* ターゲット IOPS/ TiB *	該当なし		
* 最大 IOPS / TiB *	5.500	4 、 000 名	該当なし
* 最大スループット MBps （ 32KB / IOP ） *	43	31.	該当なし
* 遅延 *	0.5 ミリ秒未満	0.5 ミリ秒未満	該当なし
* 最小容量 * ^ 1 、 2 ^	100TiB [3]	100TiB [3]	300TiB [3]

^1 ^1 年以上の期間、および 100TiB 以上の容量。ネットアップから直接販売されるファイル共有とブロックのパフォーマンスサービスレベルを組み合わせた場合に必要です。[2] チャネル主導の販売機会用に選択されたサービス階層ごとの最低 1 年間の契約期間と最小規定容量。[3] いずれかの Opportunity タイプに対して選択されたサービス階層ごとの最低 1 年間の期間と最小指定容量。

オブジェクトストレージ

- サポートされるプロトコル * ： S3

* サービスレベル *	オブジェクト
* ワークロードタイプ *	メディアリポジトリ、アーカイブ
* ターゲット IOPS/ TiB *	該当なし
* 最大 IOPS / TiB *	該当なし
* 最大スループット MBps （ 32KB / IOP ） *	該当なし
* 遅延 *	該当なし
* 最小容量 * ^ 1 、 2 ^	500TiB [3]

^1 ^1 年以上の期間、および 100TiB 以上の容量。ネットアップから直接販売されるファイル共有とブロックのパフォーマンスサービスレベルを組み合わせた場合に必要です。[2] チャネル主導の販売機会用に選択されたサービス階層ごとの最低 1 年間の契約期間と最小規定容量。[3] いずれかの Opportunity タイプに対して選択されたサービス階層ごとの最低 1 年間の期間と最小指定容量。

サービスレベルの指標と定義

NetApp Keystone Flex Subscription （ Flex サブスクリプション）サービスでは、次の用語と定義が使用されます。

- * GiB 、 TiB 、 PiB 。 * 1024 バイトをベースとしたデータストレージ容量の測定値（ 1GiB = 1024^3 バイト、 1TiB = 1024^4 バイト、 1PiB = 1024^5 バイト）。
- * IOPS/ TiB 。 * アプリケーションが要求した 1 秒あたりのプロトコル処理数を、割り当てられたボリュームの論理サイズで割った値です。
- * 可用性 * は、サービスが正常に応答した I/O 要求の割合として、サービスの境界で測定された、サービスの合計 I/O 要求数を割った値です。サービスのダウンタイムや必要な設備の利用不可を含みません。 お客様が提供するネットワークまたはその他のサービス。
- * 耐久性 * は、顧客が原因で行った削除や破損を除き、忠実性を損なうことなくアクセスされるデータの割合です。
- * TiB あたりのターゲット IOPS 。 * しきい値に達する前にボリュームに送信されたすべての I/O 要求の保証 IOPS 。ボリュームのパフォーマンスが選択した TiB あたりの IOPS に制限されます。

TiB あたりのターゲット IOPS パフォーマンス指標は、 TiB 単位での論理使用容量に基づいて計算されます。

- * レイテンシ。 * クライアントから受信した I/O 要求の処理にかかる時間。サービスの分離（ストレージコントローラの I/O ポート）で測定されます。

Flex サブスクリプションの課金

NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）を使用すると、ストレージサブスクリプションの予測可能な先行購入価格を設定できます。

設備投資（ CapEx ）やリースに運用コスト（ OpEx ）の消費モデルを希望する場合は、柔軟でスケーラブルな消費ニーズに合わせて、柔軟に拡張できる Flex サブスクリプションの従量課金制モデルを選択できます。

Flex サブスクリプションでは、以下の請求先施設をご利用いただけます。

- IOPS とレイテンシのコミット済み容量に基づいて料金を支払うことで、さまざまなワークロードのニーズに対応できます。さまざまなパフォーマンスサービスレベル - Extreme 、 Premium 、 Standard 、 Value が用意されているため、購入した Flex サブスクリプションのサービスレベルに基づいてストレージを管理できます。
- また、容量の利用状況に応じて、コミット済み容量と従量課金制の容量を予測可能で提示します。
- ハードウェア、コア OS 、サポートのバンドル価格を 1TiB 価格で選択できます。ストレージタイプ、ファイル、ブロック、オブジェクト、クラウドストレージの各サービスについて、 1 つの請求書を用意しておきます。
- サービスと支払いの柔軟な条件を選択します。サイトごとに 12 カ月、 100TiB 、またはそれ以上を選択できます。以降は、 12 カ月間自動更新することも、月単位で更新することもできます。

フレックスサブスクリプションの課金は、コミット済み容量と可変バースト消費に基づいています。

▽コミット済み容量およびバースト時の使用容量については、を参照してください。△ "Flex サブスクリプションサービスの容量の定義"。

課金情報の詳細を表示する方法については、を参照してください "請求を表示します"。

コミット済み容量に基づく請求

コミット済み容量とは、関係者（ネットアップ / パートナー様とお客様）が合意した 1 回のサブスクリプションでの各種サービスの容量を指します。この容量は、 Flex サブスクリプションの注文ごとに記載され、実際の消費量にかかわらず請求されます。

ネットアップは、 Flex Subscription サービスの導入の一環として、サービスの消費状況を継続的に監視し、測定します。5 分ごとに消費レコードが生成され、サブスクリプションの現在の消費容量が詳細に表示されます。これらのレコードは、請求書および使用状況レポートを生成するために請求期間にわたって集計されます。

バースト消費に基づく請求

使用済み容量が特定のパフォーマンスサービスレベルのコミット済み容量を超えると、バースト消費量が記録され、それに応じて料金が適用されます。このプロセスは、生成される消費レコードごとに実行されます。したがって、バースト消費量は、オーバー消費容量の量と時間の両方を、コミット済み容量の上に反映したものです。

請求スケジュール

Flex サブスクリプションサービスは、月単位および年単位で課金されます。

請求書は毎月送付されます。サービスが利用可能になった月については、請求書が翌月に送付されます。たとえば、 1 月に使用したサービスの請求書は、 2 月初めに送付されます。この請求書には、コミット済み容量の料金と、該当する場合はバースト時の使用料が含まれます。

コミット済み容量の最小支払額については、各サブスクリプション年の開始時に請求書が生成されます。サブスクリプションの開始日に生成されます。別の請求書は、サブスクリプション四半期の終了時に送信され、当該四半期に発生したバースト使用の適用可能な料金を合計したものです。サブスクリプション中にコミット済み容量が変更された場合、そのサブスクリプション年の残りの期間の年間年間の比例した最小支払額について、コミット済み容量の変更が有効になった日に請求書が送信されます。

Flex サブスクリプション課金のその他のシナリオ

Flex サブスクリプションの課金にはいくつかのシナリオがあります。これらのシナリオについて理解しておく必要があります。

クローニングされたボリュームに対する請求

ONTAP でボリュームがクローニングされている場合に、データのバックアップとリストアに使用すると、追加の支払いなしでクローンを引き続き使用できます。ただし、ビジネスで他の目的に使用されていたクローンボリュームには、広範囲の期間料金がかかります。

次の点に注意してください。

- クローンボリュームの消費は、クローンの作成から 24 時間以内には考慮されないため、この間に料金は発生しません。
- 新しいデータがボリュームに書き込まれない場合、 Standard および Value Performance サービスレベルのクローンボリュームの消費は考慮されません。たとえば、バックアップとリストアのユースケースでは、クローンボリュームのデータのバックアップやリストアによって、クローンボリューム自体のデータが変更されることはなく、消費とはみなされません。

MetroCluster の請求

高度なデータ保護： NetApp MetroCluster を使用して、物理的に分離された 2 つのクラスタ間でデータをミラーリングしますMetroCluster のミラーされたアグリゲートでは、データが各クラスタに 1 回ずつ、 2 回書き込まれます。Flex サブスクリプションサービスでは、各サイドで個別に消費量が課金されるため、 2 つの同一の消費レコードが生成されます。ONTAP System Manager （ System Manager ）または Active IQ Unified Manager （ Unified Manager ）を使用してクラスタを監視する場合は、これらのツールの使用量とフレックスサブスクリプションの使用量が一致しないことがあります。System Manager と Unified Manager では、ミラーリングされた（リモートの）クラスタにボリュームが報告されません。報告される消費指標の半分は、フレックスサブスクリプションサービスから報告されます。

たとえば、サイト A とサイト B は MetroCluster 構成にセットアップされます。サイト A に 10TB のボリュームを作成すると、サイト B には同一の 10TB ボリュームが作成されますFlex サブスクリプションでは、ボリュームが区別され、各サイトに 10TB の追加消費が記録されるため、合計で 20TB が増加します。System Manager と Unified Manager で、サイト A に作成された 10TB のボリュームが報告されます

一時ボリュームについての請求

ボリュームを移動する際に、 ONTAP によって一時（ TMP ）ボリュームが作成されることがあります。これらの一時ボリュームは一時的なものであり、これらのボリュームの消費量は課金対象として測定されません。

課金およびアダプティブ **QoS** ポリシー

Flex Subscription では、パフォーマンスサービスレベルに基づいて消費量を測定します。各パフォーマンスサービスレベルは、特定のアダプティブ QoS ポリシーに関連付けられています。展開中に、加入している Flex サブスクリプションサービスの各 QoS ポリシーの詳細が通知されます。ストレージ管理処理の実行中に予期しない課金を避けるため、ボリュームには、サブスクライブしたパフォーマンスサービスレベルに従って適切な QoS ポリシーが割り当てられていることを確認してください。ONTAP の QoS ポリシーの詳細については、を参照してください "QoS の概要を使用してスループットを保証"。

SnapMirror デスティネーションについての請求

SnapMirror デスティネーションボリュームの料金。ソースで割り当てられたパフォーマンスサービスレベル（サービスレベル）の QoS ポリシーによって決まります。ただし、ソースに QoS ポリシーが関連付けられていない場合、デスティネーションには、利用可能な最小のサービスレベルに基づいて課金されます。

FlexGroup に対する請求

FlexGroup については、 FlexGroup のアダプティブ QoS ポリシーに基づいて課金されます。コンスティチュエントの QoS ポリシーは考慮されません。

LUN の請求

LUN の場合は、通常、 QoS ポリシーが適用されるボリュームと同じ請求パターンが適用されます。LUN に個別の QoS ポリシーが設定されている場合は、次の手順を実行します。

- LUN のサイズは、その LUN に関連付けられているサービスレベルに基づいて消費されます。
- ボリュームに設定されているサービスレベルの QoS ポリシーに基づいて、ボリュームの残りのスペースがある場合はそのスペースに基づいて料金が発生します。

システムボリュームとルートボリューム

システムボリュームおよびルートボリュームは、 Flex Subscription サービスの全体的な監視の一部として監視されますが、カウントまたは課金はされません。これらのボリュームの消費は、請求から除外されます。

データ保護

NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）データ保護サービスは、データをバックアップし、必要に応じて回復できます。使用可能なデータ保護サービスは次のとおりです。

- ディスクと共有のスナップショット
- ディスクおよび共有のバックアップ（サブスクリプションの一部としてデータ保護サービスが必要）
- ディスクおよび共有のディザスタリカバリ（サブスクリプションの一部としてデータ保護サービスが必要）

バックアップサービスとディザスタリカバリサービスはアドオンサービスとして提供され、Snapshot は基本的なストレージサービスの一部として提供される。

	Single Region Snapshots（基本的なストレージサービスの一部として利用可能）	マルチリージョンバックアップ（データ保護アドオン）	複数リージョンのディザスタリカバリ（データ保護アドオン）
ユースケース	インフラの損失や障害ではなく、ユーザやアプリケーションのデータ削除や破損のリスクを軽減	インフラの損失や障害によってプライマリボリュームのデータが完全に失われるリスクを軽減します	インフラの損失や障害が原因でプライマリボリュームのデータが完全に失われるリスクを、目標復旧時間とともに軽減します
ポリシー	毎時、毎日、毎週、毎月	1 時間、 1 日、 1 週間、および 1 カ月単位の Snapshot に基づいて保持するバックアップの数	1 時間、 4 時間、毎日
トポロジ	ソースのみ	バックアップ	非同期レプリケーションターゲット
レプリケーションサービスレベルを指定してください。 ^1	該当なし	標準	プライマリと同じ

^1 追加のストレージ容量をサブスクライブする必要があります

基本的な Flex Subscription サービスに加入しても、データは自動的にはバックアップされません。アドオンのデータ保護サービスに登録し、データバックアップサービスやディザスタリカバリサービス用にシステムを設定する必要があります。ご使用のストレージシステムが Flex サブスクリプションサービスで管理されていない場合でも、ネットアップはストレージシステム上のデータの保護と Flex サブスクリプションサービスへの接続をサポートします。ただし、ネットアップはバックアップの失敗に対して責任を負いません。

階層化

NetApp Keystone Flex サブスクリプションサービスには、使用頻度の低いデータを識別し、ネットアップが所有、導入、管理するコールドストレージに階層化する階層化機能が含まれています。

この階層化機能では、 NetApp FabricPool テクノロジを活用して、オンプレミスまたはオフプレミスの低コストのオブジェクトストレージ階層へデータを自動で階層化できます。この機能を使用すると、合意したサービスに基づいて、アクセス頻度の低いデータがオンプレミスまたはクラウドの低コストのストレージに自動的に階層化されます。

パートナーとテナントは、ストレージのプロビジョニング時に、 Extreme 階層化と Premium 階層化の 2 つのサービスレベルを選択することで、この機能を簡単に利用できます。Extreme 階層化には、 Standard 、 Extreme 、 Premium の各サービスレベルと同じ QoS ポリシーがあります。

アドオンの階層化機能を使用できるのは、 Extreme および Premium サービス階層のみです。ネットアップで

は、データの 25% がホットであり、 75% が使用頻度が低く、コールドストレージに移動できると仮定しています。請求は、ボリュームあたりの期間が各サービスレベルで決定されます。

有効な機能は次のとおりです。

- ディスクとファイル共有についてアクセス頻度の低いデータのレポートを作成し、サービスレベルを変更するかどうかを判断できます。階層化ポリシーを移動または変更すると、コールド階層からデータにアクセスした場合にレイテンシが高くなる可能性があります。
- デスティネーション階層化がクラスタで有効になっている場合は、ボリュームのサービスレベルを「 Extreme 」と「 Premium 」から「 Extreme 」にそれぞれ変更できます。
- 同様に、ボリュームの階層化サービスレベルを非階層化に変更することもできます。
- ボリュームのバックアップを階層化サービスレベルで有効または無効にします。
- ボリュームのディザスタリカバリを階層化サービスレベルで有効または無効にします。

返却不要のディスク製品です

ネットアップは、 NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）の一部として、返却不要ディスク（ NRD ）以外のサービスを延長します。

Flex サブスクリプションの NRD サービスを購入した場合、ネットアップは、サポートおよびメンテナンス作業のため、またはサービス終了時にサービス期間全体で使用されている物理ストレージメディアをリカバリしません。このサービス提供に使用されているすべての物理資産をリカバリしないでください。

このサービスを購入した場合は、次の点に注意してください。

- このサービスの購入時には、物理ストレージメディアのリカバリにネットアップを選択することもできます。
- ネットアップがメディアのリカバリを担当していない場合は、サービス期間終了時に Flex サブスクリプションサービスの提供に使用されているストレージメディアまたはディスクを破棄する権利があります。
- サブスクリプションの更新中に NRD オファーリング製品を追加、変更、または終了することができます。期間中はできません。
- NRD サービスに関連するコストは、サブスクリプションのコミット済み容量に基づいて変化します。つまり、サブスクリプション期間中にコミット済み容量を増やすことを選択した場合、 NRD のコストも同様に改定されます。この増加は、コミット済み容量の増加に比例します。
- サービスで使用されている物理ストレージメディアのみを保持できます。コントローラ、シェルフ、ケーブル、スイッチ、ネットワークカード、 ネットアップが所有するその他の機器は、ネットアップがリカバリします。

米国市民サポート（ **USCS** ）

NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）は、ネットアップのグローバルサービスおよびサポートセンター（ GSSC ）を通じて、 US Citizen Support （ USCS ）サービスを継続的に監視、サポートします。

GSSC は、地理的に分散したチームで、さまざまなネットアップのお客様にサービスを提供しています。Flex Subscription のための USCS サービスは、 Flex Subscription サービスの監視とサポートが米国内の米国市民

によって確実に提供されるようにします。システムのメンテナンスに必要なオンサイトサポートとトラブルシューティングも含まれます。

Equinix を基盤とする Flex サブスクリプション

ネットアップは、 Equinix データセンターで NetApp Keystone フレックスサブスクリプション（ Flex Subscription ）をホストする Equinix とパートナー関係を結び、パートナー様向けに Unified 解決策を提供しています。

Equinix が提供する Flex サブスクリプションは、標準の Flex サブスクリプションサービスから変更されていません。

Flex サブスクリプションの標準サービスに加えて、 Flex サブスクリプション機器をホストする Equinix データセンターを選択する必要があります。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.